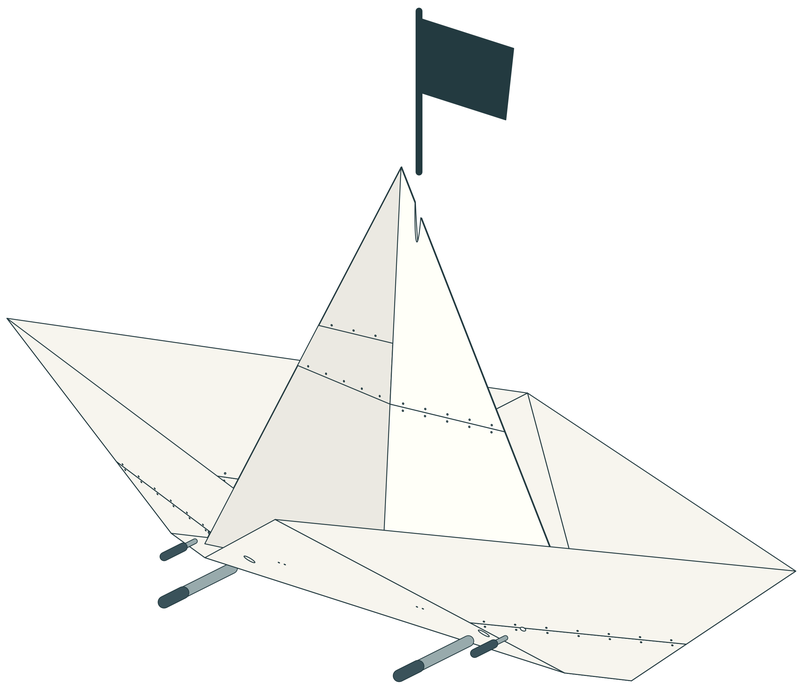
01 / Un barco, ocho pasos

Las mismas piezas y la misma forma del proyecto R08. Mira el dibujo, identifica el código y sigue el orden.



4 m de largo

Vela con volumen

2 mitades

Así se llaman las piezas

H	10 paños del casco
B01	1 fondo plano
V	4 paños de la vela
J / JV	4 bandas de casco + 4 de vela
CA / CB	2 costillas que dan volumen
TP	28 pestañas para unir aristas
VC	12 soportes para 6 cierres
CP	68 plaquitas de reparto

R01/R02: barras. T01: tubo de bandera. A y B son las mitades del barco; cada una tiene su propio bastidor.

Ø32 = 32 mm de diámetro. M4 x 16 = rosca de 4 mm y largo de 16 mm. Todas las cotas están en mm.

Ojo: H01A/H01B y V01A/V01B son códigos de paños. Su letra final NO identifica la mitad escénica A o B.

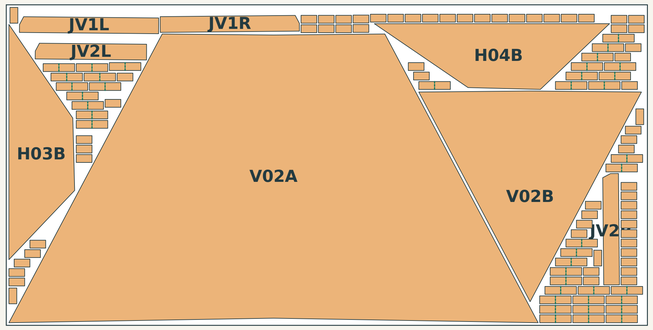
1. Reconocer
2. Cortar
3. Preparar paneles
4. Bastidores y barras
5. Fondo y vela
6. Bandera y acabado
7. Cortar una vez y poner velcro
8. Ensayar y rearmar

133 piezas de cartón Plast · 6 láminas · 4 adultos · máximo terminado 15 kg

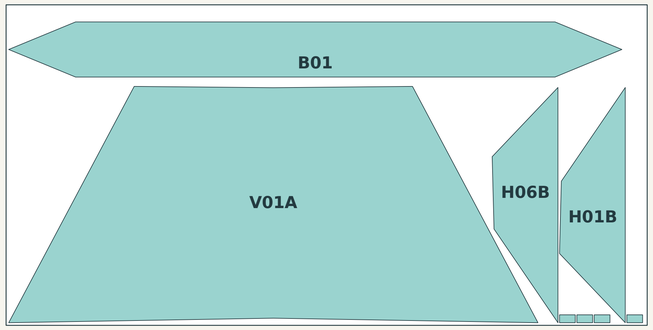
02 / Cortar, marcar y separar por códigos

Seis láminas comerciales de 2.440 x 1.220 x 4 mm. Los colores son los mismos que en el visor.

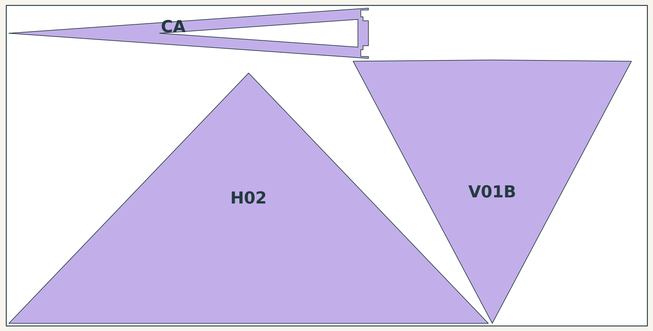
S01



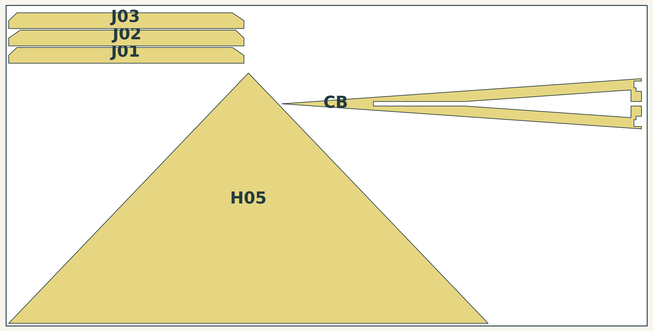
S02



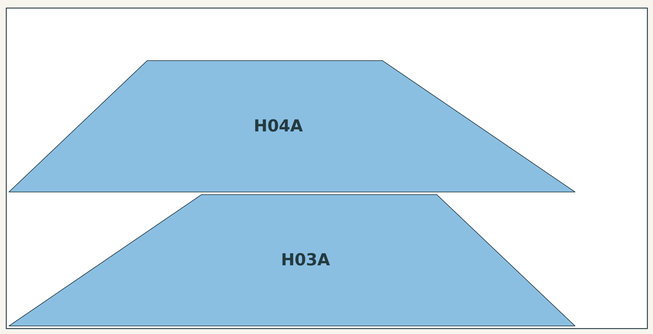
S03



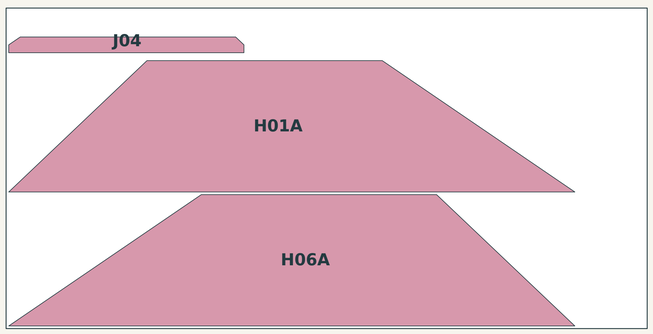
S04



S05



S06



1 Abre las plantillas

Descarga el paquete del visor. Para imprimir, abre los SVG de plantillas. Los DXF son para el taller de corte.

2 Verifica y marca

Imprime al 100%, sin ajustar a la hoja. Si no cabe, usa mosaico o plotter. Comprueba 100 mm y marca cada código, también en las piezas pequeñas.

3 Corta en ese orden

Sigue CORTE. Conserva PLIEGUE para doblar. Deja CORTE_ESCENICO sin cortar hasta el paso 07.

CORTAR

DOBLAR

CORTAR AL FINAL

10 mm al borde / 6 mm entre piezas

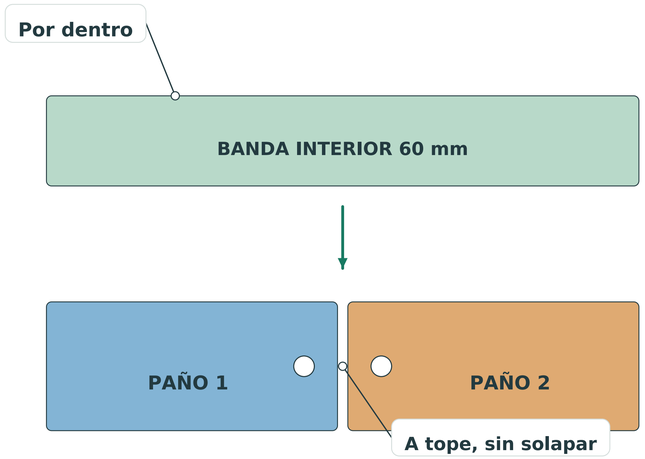
Este mapa sirve para ubicar, no para calcar. Incluye las piezas pequeñas TP, VC y CP. Corta primero los huecos interiores; después, los contornos exteriores.

03 / Preparar los paneles del casco

Primero prepara las uniones en la mesa. Todavía no cierres el acceso a los bastidores ni hagas el corte escénico.

1 Juntar a tope

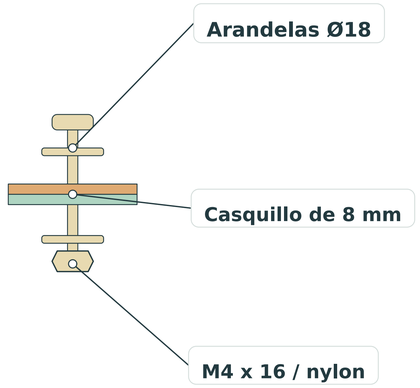
Busca H01A + H01B y su banda J01. Repite con H03/J02, H04/J03 y H06/J04.



La banda va POR DENTRO: 30 mm detrás de cada paño. Los cantos se tocan; no se montan uno sobre otro.

2 Fijar sin aplastar

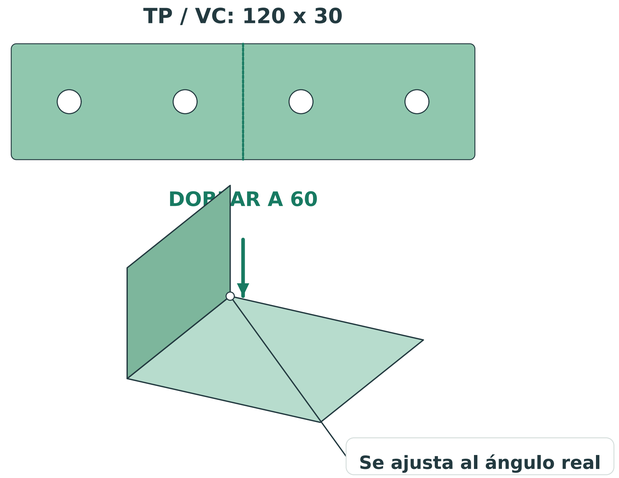
Cada banda de casco lleva 14 kits M4 de nylon: tornillo, arandelas, casquillo y tuerca.



El casquillo es el tubito que evita aplastar el cartón. Dos filas: 7 puntos por fila, a 15 mm de la junta. Extremos a 60 mm; paso 129,22 mm. Usa la plantilla.

3 Preparar pestañas

Separa TP01 a TP16 para las aristas del casco y el fondo. Las CP reparten el apriete por detrás.



TP01-12: dos por arista, a 1/3 y 2/3. TP13-16: ala al fondo pegada con adhesivo para PP; no dejes tornillos debajo.

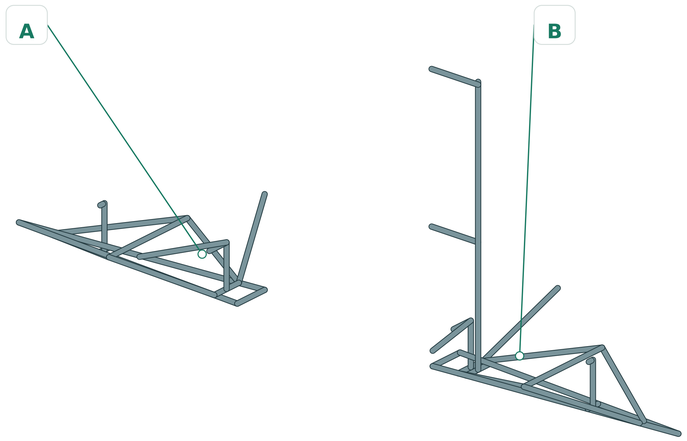
✓ Al terminar: 4 bandas J preparadas. Conserva los paños identificados y el acceso libre para montar el esqueleto.

04 / Montar dos esqueletos y sus barras

Esta parte la prepara el taller de metal con B-04 y B-08. Aquí puedes reconocer y comprobar el montaje.

1 Un bastidor por mitad

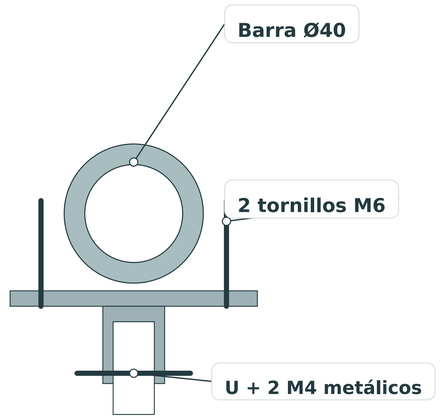
A y B son estructuras separadas. Ningún perfil une las dos. Los brazos se preparan antes de poner el cartón Plast.



24 perfiles base de 15 x 15 x 1 mm; auxiliares, espina y brazos según tabla. La tabla da ejes: el taller resuelve soldaduras e ingletes.

2 Poner las cunas

Cada barra se apoya en dos cunas, a 400 mm entre ejes. La cuna se fija al perfil; no al cartón.

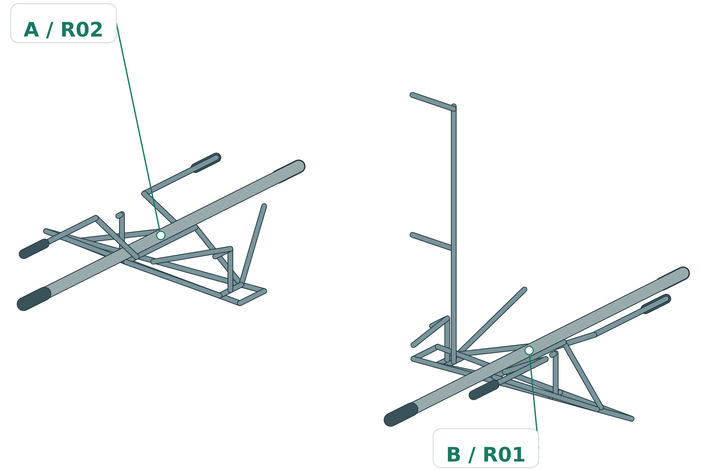


2 CUNAS POR BARRA / A 400 mm

M6 cierran la cuna. M4 METÁLICOS unen la U al bastidor, con casquillos. Los collarines evitan que la barra se deslice.

3 Barras y auxiliares

R02 pertenece a A. R01 pertenece a B. Los tubos cortos delanteros controlan el giro con la segunda mano.



R02: 1.585,30 mm. R01: 1.685,78 mm. Principal Ø40; auxiliar Ø16. No cortar ni soltar estas piezas al separar el barco.

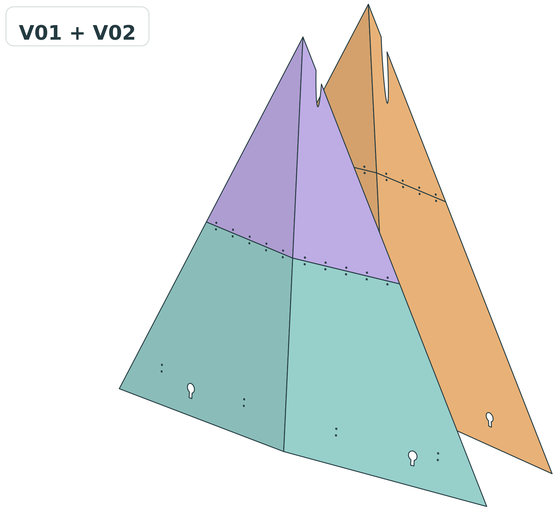
✓ Al terminar: dos conjuntos independientes. Cunas, barras y auxiliares firmes; los agujeros del cartón serán solo pasos.

05 / Fondo plano y vela con volumen

Presenta todo sin forzar. La vela queda unida a la base del barco y cada costilla pertenece a su propio bastidor.

1 Formar los costados

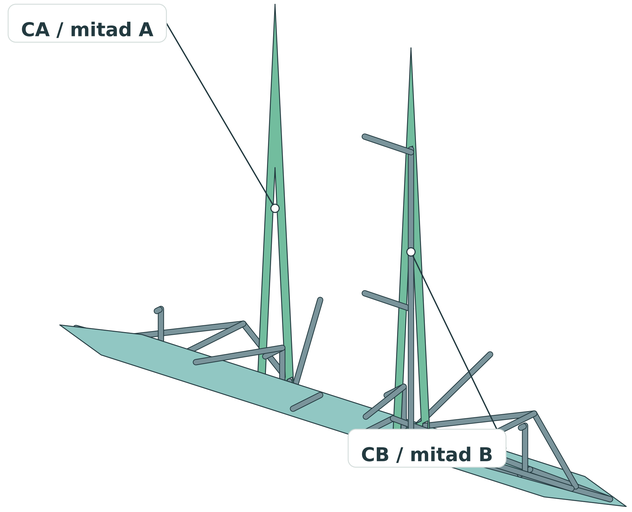
V01A + V01B forman un costado; V02A + V02B, el otro. Coloca sus bandas JV y dobla por el pliegue marcado.



Son cuatro paños, que forman cuatro caras. JV1L/JV1R: 5 puntos por fila; JV2L/JV2R: 4. No aplastes el pliegue con una banda plana.

2 Mantener el volumen

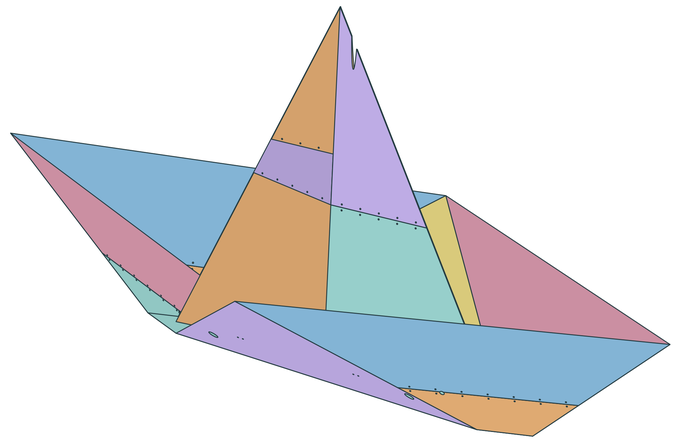
CA va en A; CB, en B. Las dos costillas se fijan a sus propios raíles mediante U metálicas y pestañas.



Costillas en X -280 y +280 mm. TP17-24 unen caras y costillas; TP25-28 van a los raíles. Usa las U sin atravesar el fondo por debajo.

3 Cerrar sobre la base

Presenta B01, bastidores, casco y vela. Fija placas y pestañas con sus CP y casquillos. Conserva el fondo inferior liso.



Comprueba 270 mm de profundidad exterior de la vela. El faldón ya está recortado al casco en las plantillas. No lo ensanches ni lo dejes abierto.

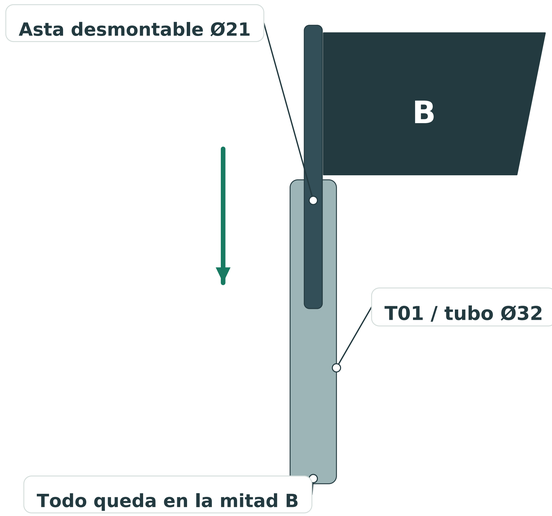
✓ Al terminar: el barco está entero y la vela mantiene su forma. Cada costilla y cada bastidor siguen siendo de una sola mitad.

06 / Bandera, manos y acabado

Antes del corte, monta y comprueba el barco completo. El acabado debe respetar las uniones que ya preparaste.

1 Bandera en la mitad B

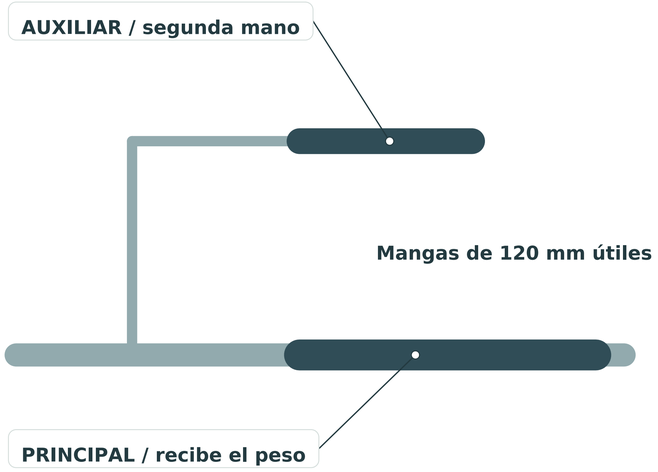
Fija T01 a la espina B-P18 con sus dos brazos y abrazaderas. El asta entra por arriba y se puede retirar.



T01: Ø32 exterior, Ø30 interior. Asta Ø21, largo 930 mm; entra 250 mm. Coloca las dos guías y el tope desmontable según B-05.

2 Proteger los agarres

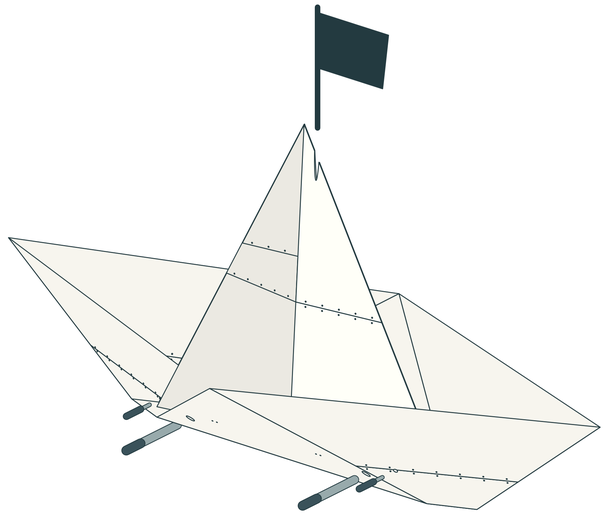
Coloca las ocho mangas y los ocho remates blandos. No debe quedar metal cortante en contacto con las manos.



Mangas útiles de 120 mm. Principal: Ø44 acabado. Auxiliar: Ø30 acabado. Cada remate queda cerrado y retenido; no puede girar ni salirse.

3 Rematar y pesar

Gaffer de 50 mm para cantos y presentación. El acabado de papel cubre el conjunto. La cinta no sustituye las bandas ni las fijaciones.



Adhesivo específico para PP y curado según su ficha. Pesa el barco con asta, bandera y todos los herrajes: máximo 15 kg. Verifica cada mitad y sus agarres.

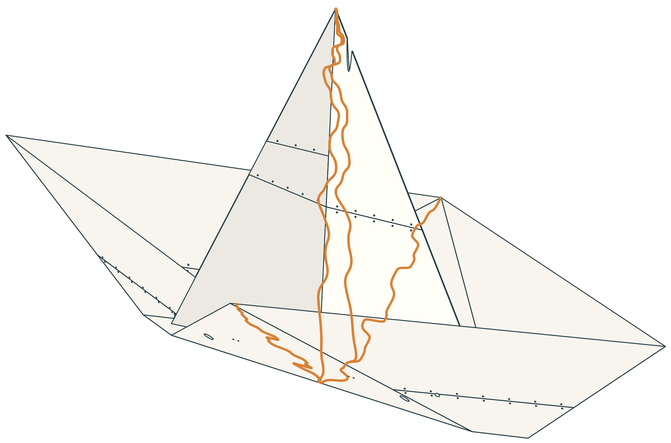
✓ Al terminar: barco completo, estable sobre el fondo plano; manos libres para soltar y recubrimientos bien retenidos.

07 / Hacer el corte único y poner el velcro

Solo ahora se corta la traza escénica. En las funciones se separa el velcro: no se vuelve a romper el cartón Plast.

1 Cortar una sola vez

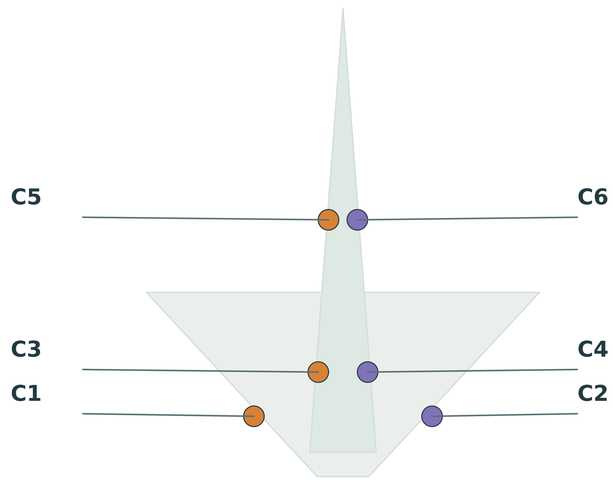
Con el barco apoyado, transfiere CORTE_ESCENICO desde las plantillas. Corta piel, fondo, vela, bandas y acabado que cruce la traza.



No cortes bastidores, barras, costillas ni T01. Los dibujos ayudan a entender: el recorrido para fabricar es el de las plantillas, no una foto.

2 Seis parejas, no una tira

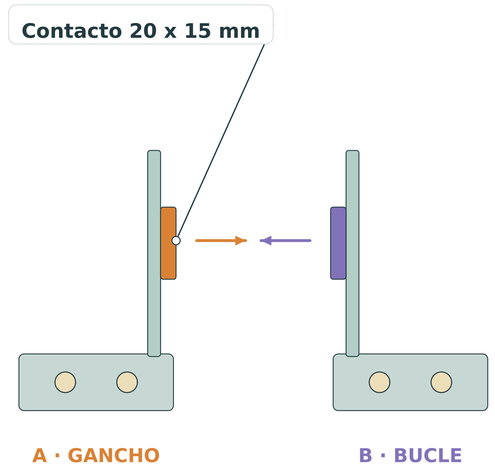
C1/C2 van en el casco; C3/C4, en la vela baja; C5/C6, más arriba. En cada altura hay una pareja por costado.



Alturas desde abajo del fondo: C1/C2 = 245,62 mm; C3/C4 = 425,62 mm; C5/C6 = 1.045,62 mm. Transfiere los puntos de B-06.

3 Un soporte en cada mitad

Por pareja: VC impar en A y par en B. Cose el velcro a una funda textil; no al cartón. Sujeta la funda al retorno con pletina y tornillos.



FUNDA COSIDA + PLETINA POR DETRÁS

Pie: 2 M4 x 20 nylon, Ø18 y casquillo 12. Retorno: 2 M4 x 12, pletina y casquillo 5 nominal. Ajusta al espesor del textil; ver B-06.

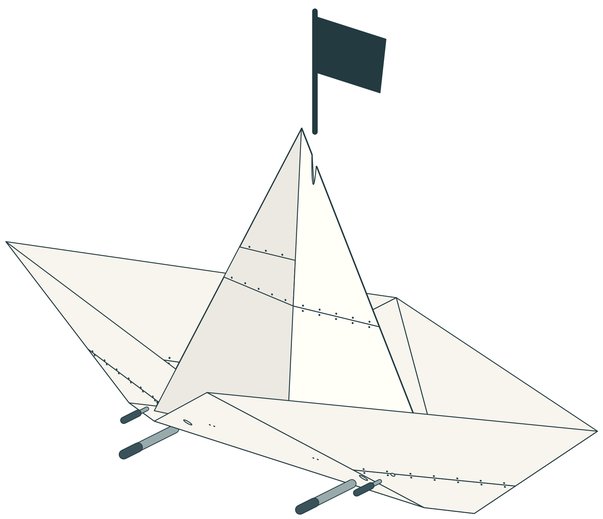
✓ Al terminar: 6 contactos gancho/bucle de 20 x 15 mm, área por ensayar. El velcro alinea; no sostiene el peso de la otra mitad.

08 / Ensayar, separar y volver a unir

Primer ensayo apoyado. Después, el responsable de construcción comprueba el prototipo con los cuatro intérpretes.

1 Tomar las dos asas

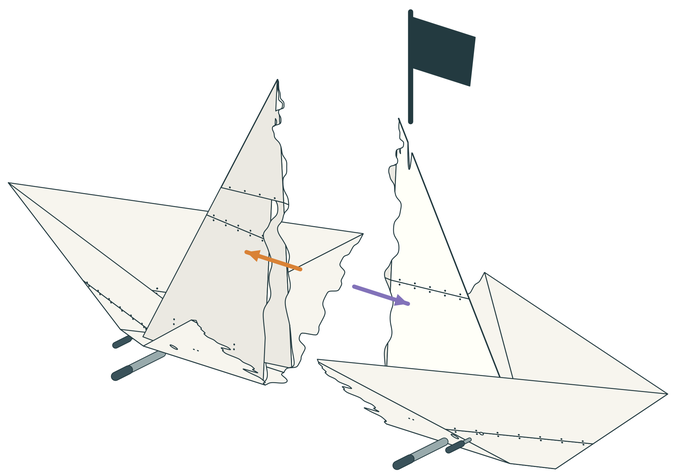
Dos adultos por mitad. Una mano en el agarre principal y la otra en el auxiliar. En el costado opuesto se invierten las manos.



La mano no entra en aros ni correas. Comprueba postura, equilibrio y retención de mangas y tapones con la ropa real de escena.

2 Abrir las mitades

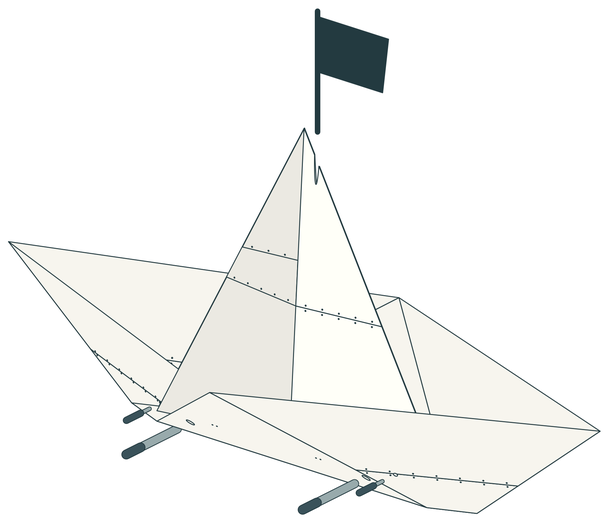
Separar A y B de forma coordinada. Cada bastidor viaja con su barra, su costilla y su propia mitad. T01 y bandera quedan en B.



No se aflojan tornillos y nadie mete la mano en la junta. Ajusta el área de velcro hasta lograr una apertura controlada, sin tirón excesivo.

3 Rearmar y comprobar

Acerca sin forzar. Alinea las dos piezas y presiona las seis parejas C1-C6. Comprueba que el encuentro cierre y quede estable.



Repite el ensayo y revisa desgaste, ruido y fuerza de apertura. Si algo gira, se desprende o fuerza la piel, corrígelo antes de volver a elevar.

✓ Listo para validar: forma correcta + fondo liso + asas retenidas + mitades autónomas + cierre repetible + masa real de 15 kg o menos.

Visor, blueprints y plantillas: felipecotero.github.io/barco-de-papel-quelec